



SISTEMAS DE BANCO DE DADOS 2



AULA 7 VIEW

Visão em Banco de Dados

Vandor Roberto Vilardi Rissoli



APRESENTAÇÃO

- Visão em Banco de Dados (*view*)
- Características da View
- Materialização em Oracle
- Referências



VISÃO EM BANCO DE DADOS

VISÃO (VIEW)

Uma **visão**, mais conhecida como **view** na área de BD, corresponde a um conjunto de tuplas resultantes de uma consulta armazenada sobre uma ou mais tabelas do SGBD.

Os usuários do SGBD podem utilizar a **view** para consultar seus conjuntos de dados como fariam sobre tabelas convencionais que armazenam dados fisicamente no SGBD.



VISÃO EM BANCO DE DADOS

Tabela

<i>Matricula</i>	<i>Nome</i>	<i>CodCargo</i>	<i>NomeCargo</i>	<i>CodProj</i>	<i>DataFim</i>	<i>Horas</i>
120	João	1	Programador	01	17/07/95	37
120	João	1	Programador	08	12/01/96	12
121	Hélio	1	Programador	01	17/07/95	45
121	Hélio	1	Programador	08	12/01/96	21
121	Hélio	1	Programador	12	21/03/96	107
270	Gabriel	2	Analista	08	12/01/96	10
270	Gabriel	2	Analista	12	21/03/96	38
273	Silva	3	Projetista	01	17/07/95	22
274	Abraão	2	Analista	12	21/03/96	31
<i>Matricula</i>	<i>NomeCargo</i>	<i>CodProj</i>				
120	Programador	01				
121	Programador	01				
273	Projetista	01				
279	Programador	01				

Visão



VISÃO EM BANCO DE DADOS

- Podem ser apresentadas combinações ou subconjuntos lógicos de dados por meio da criação de **visões** interessantes sobre as tabelas existentes no SGBD;
- Uma **view** é uma “**tabela lógica**” baseada em uma ou mais tabelas reais existentes no SGBD, ou mesmo sobre outra **view**;
- A **view** em si NÃO contém dados, mas é semelhante a uma JANELA, por meio da qual é possível exibir, e até alterar, alguns dados provenientes de tabelas que persistem do SGBD, mas isso não significa que só existe aquilo que você está vendo “pela JANELA”.



VISÃO EM BANCO DE DADOS

PROPRIEDADES DA VIEW

- A tabela (ou tabelas) na qual uma *view* é baseada é denominada **TABELA BASE**;
- A *view* é armazenada como uma instrução *SELECT* no **Dicionário de Dados**;
- Diferentemente de tabelas reais, as **visões NÃO** são objetos físicos do SGBD e por isso não ocupam espaço em disco guardando seus dados;
- Também podem ser definidas como um objeto que **NÃO** armazena dados, pois não é uma tabela, sendo composta dinamicamente por uma consulta que é previamente **analisada** e **otimizada** pelo SGBD.



VISÃO EM BANCO DE DADOS

INSTRUÇÃO SQL DE VIEW

A instrução geral SQL (DDL) de criação de uma *view*:

```
CREATE VIEW CANDIDATOS_2004 (  
registro, candidato, cargo, cidade, estado) AS  
SELECT p.codigo, p.nome, l.cargo, l.cidade,  
        l.sigla  
FROM PESSOA p, LOCAL l  
WHERE p.idPessoa = l.idPessoa  
        AND l.ano = 2004 ;
```



VISÃO EM BANCO DE DADOS

Após sua criação confira a existência desse novo objeto na base de dados do projeto de banco de dados.

```
DESC CANDIDATOS_2004;
```

Confira a descrição do objeto que pode parecer uma tabela, mas é uma visão (**view**).

```
SELECT *  
FROM CANDIDATOS_2004;
```



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- As alterações nos dados da tabela base da **view**, consequentemente, alteram os resultados gerados pelas consultas armazenadas na **view**;
- A criação de uma **view** é uma instrução DDL;
- O uso de **view** simplifica a interação entre usuário final e o banco de dados;
- A **view** pode ser usada como mecanismo de segurança, restringindo o acesso dos usuários;
- Em alguns bancos de dados com tecnologia **No-SQL**, as visões são a única maneira de consultar dados.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

PRINCIPAL UTILIDADE

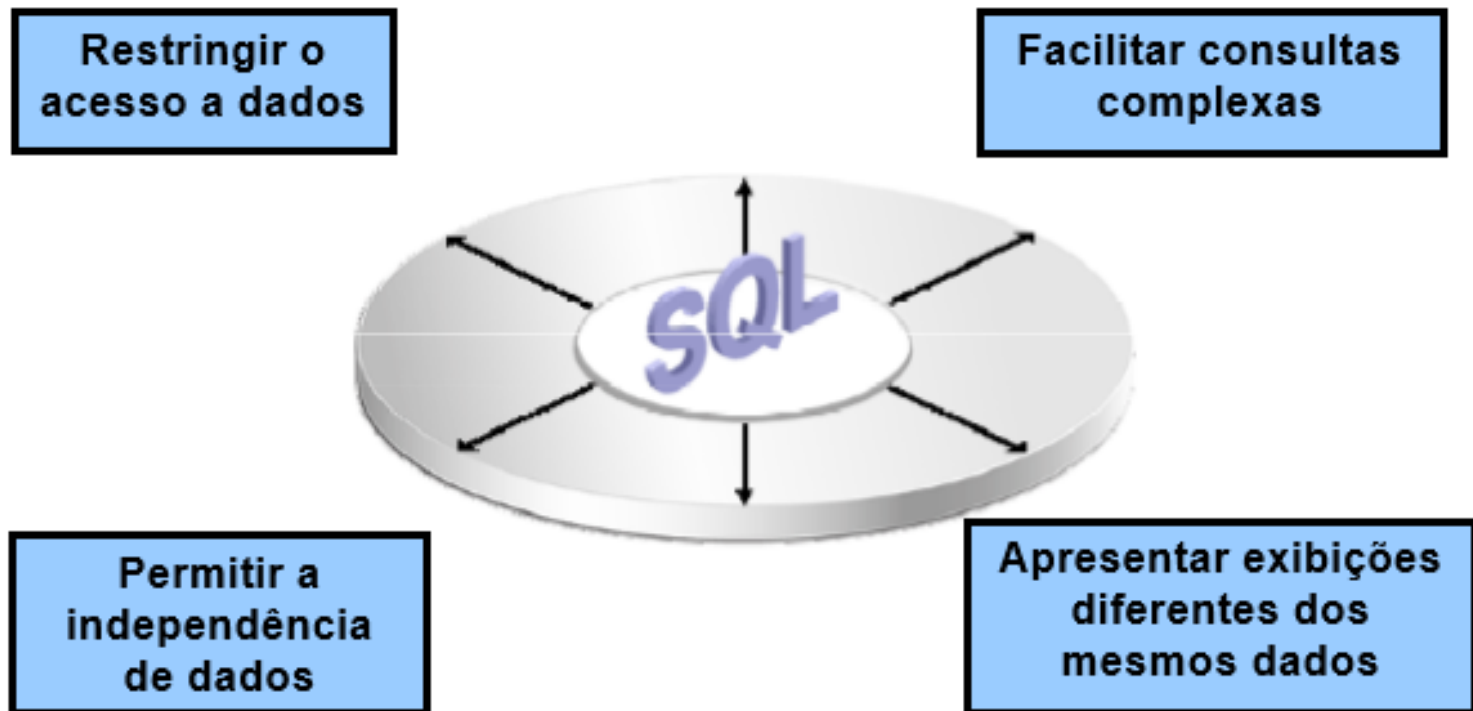
1. Aumento da **segurança** por propiciar uma visão limitada e controlada dos dados que podem ser obtidos de uma base de dados por seus usuários. Essa segurança irá depender do SGBD utilizado;



2. A **performance** do SGBD que utilizará uma consulta previamente elaborada e otimizada, não sendo necessário o processo de otimização dessa consulta quando ela for elaborada e executada.

CARACTERÍSTICAS DA VIEW

Algumas aplicações interessantes para este novo objeto de banco de dados (*view*).



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

VIEW SIMPLES E COMPLEXAS

- As visões podem ser classificadas em **Simples** ou **Complexas**;
- A diferença básica está relacionada na realização das operações **DML** (INSERT, UPDATE e DELETE) pela **view**, manipulando as tabelas reais (base);

RECURSOS	VIEW SIMPLES	VIEW COMPLEXA
Número de tabelas	Uma	Uma ou mais
Contêm funções	Não	Sim
Contêm grupos	Não	Sim
Permitem a execução de operações DML	Sim	Nem sempre



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- As complexidades possíveis com a view dependem dos recursos disponíveis no SGBD utilizado;
- A diferença básica entre Simple e Complexa está relacionada a realização das operações DML (INSERT, UPDATE e DELETE) pela view;

- SIMPLES

- Deriva dados de uma única tabela;
- **Não** contém funções ou agrupamentos de dados;
- Permite a execução de operações DML.

- COMPLEXA

- Deriva dados de **mais que uma** tabela base;
- Contém funções ou agrupamentos de dados;
- Nem sempre permite a execução de operações DML.

CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- Representação de dados contidos em outras tabelas (**tabelas base**) ou mesmo em outras **visões**;
- Trata resultado de uma consulta como uma tabela
 - consulta armazenada;
 - tabela lógica ou virtual;
- Espaço de armazenamento (no dicionário de dados) apenas para a consulta (**SELECT**) que define a **view**;
- A consulta é executada cada vez que a visão é acessada.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- **Utilidade:**

- SEGURANÇA: restrição de acesso as tuplas e as colunas;
- ARMAZENAMENTO: de consultas complexas ou executadas com muita frequência:
 - Simplicidade para o usuário;
 - Abstração;
- APRESENTAÇÃO: dos dados com menor complexidade ou em diferentes perspectivas;
- ISOLAMENTO: de aplicações em relação a alterações de esquema.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

SQL DE VIEW PARA DIFERENTES SGBD

Observe as instruções SQL comparando a sintaxe entre os diferentes SGBDs.

MySQL

CREATE [OR REPLACE]

[ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]

[DEFINER = { user | CURRENT_USER }]

[SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }]

VIEW nome da view [(colunas)]

AS expressão SELECT

[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

ORACLE

CREATE [OR REPLACE]

VIEW nome da view

[(NomeColuna [, NomeColuna ...])]

AS expressão SELECT

[WITH CHECK OPTION | READ ONLY];



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- Operações sobre visões **ORACLE**
 - Visões não atualizáveis (*read-only*)
 - Seleção;
 - Visões atualizáveis (*updatable*)
 - Seleção, inserção, remoção, atualização;
- Privilégios
 - **Proprietário** da *view* (*owner*):
 - Operações requerem privilégios adequados sobre a tabela base;
 - Pode conceder privilégios de acesso
 - se for **dono** das tabelas base;
 - se tiver recebido os **privilégios** com *grant option*
 - **Outros usuários**: requerem privilégios para *view*;

CARACTERÍSTICAS DA VIEW

ORACLE

- Visões inerentemente **NÃO** atualizáveis, contêm:
 - Operadores de conjunto (*UNION*, *INTERSECT*, *MINUS*,...);
 - Operador *DISTINCT*
 - *GROUP BY* (como parte da visão);
 - *ORDER BY*;
 - **Subconsulta** na lista da cláusula *SELECT*;
 - *Stored procedures*
 - Alguns casos de **junções**.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- Suponha a tabela **DISCIPLINA**:
{sigla, nome, nCred, professor, livro}
- Exemplo simples com todas as tuplas de uma única tabela (**visão atualizável**)

CREATE OR REPLACE VIEW

V_DISCIPLINA AS SELECT nome, sigla
FROM **DISCIPLINA**;

- Testando a criação da *view* com uma instrução DML de consulta:

SELECT * FROM V_DISCIPLINA;

- Realizando alteração (DML) pela *view*

UPDATE V_DISCIPLINA SET nome = 'Alg1.1'
WHERE sigla = 'SCC181';

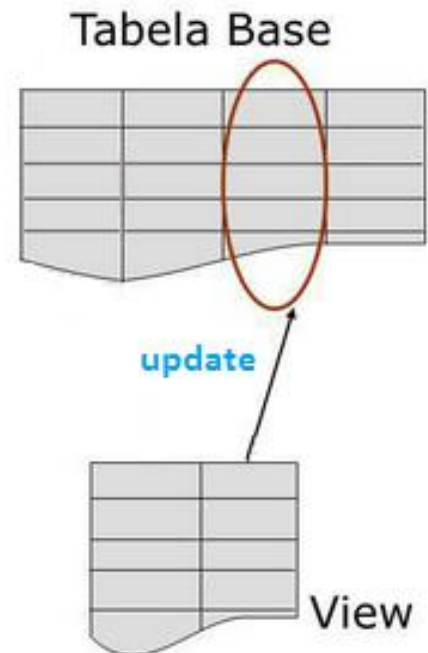
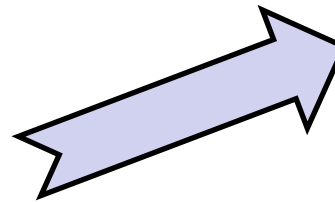
CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- **DISCIPLINA** (sigla, nome, nCred, professor, livro)
- Alteração sobre a *view*

```
UPDATE V_DISCIPLINA SET nome = 'Alg1.1'  
WHERE sigla = 'SCC181';
```



A atualização ocorre na **tabela base** e, consequentemente, se reflete na *view*.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

ORACLE

- Opção para tornar a **view** *READ ONLY*
(só de leitura)

```
CREATE VIEW V_DISCIPLINA AS  
  SELECT nome, sigla  
  FROM DISCIPLINA  
  WITH READ ONLY;
```



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- Suponha a tabela
PROFESSOR (nome, nFunc, idade, titulação)

- Exemplo de manipulação simples pela view

CREATE OR REPLACE VIEW

V_PROFESSOR_DOUTOR AS

SELECT *

FROM PROFESSOR

WHERE titulação = 'DOUTOR' ;

- Escrevendo na tabela base pela view

INSERT INTO V_PROFESSOR_DOUTOR VALUES

('Roberto',43, 45, 'TITULAR');

→ Operação DML realizada com sucesso.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- Analisando as operações a seguir sobre este domínio de dados sobre o professor averigue qual das instruções estariam adequadas para recuperar e mostrar a inserção da tuplas do Roberto?

a) **SELECT ***
FROM PROFESSOR;

b) **SELECT ***
FROM V_PROFESSOR_DOUTOR;

→ A consulta a mostraria a inserção realizada pela **view**, pois a b só coleciona as tuplas com titulação de **doutor**.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- A outra opção na instrução de criação da visão é comum a todos os SGBDs e restringe a inserção de tuplas que não atendam as definições da visão

WITH CHECK OPTION

Suponha a mesma visão, mas com esta opção:

CREATE OR REPLACE VIEW

V_PROFESSOR_DOUTOR AS

SELECT *

FROM PROFESSOR

WHERE titulacao = 'DOUTOR'

WITH CHECK OPTION;



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- Escrevendo na tabela base pela *view*
INSERT INTO V_PROFESSOR_DOUTOR VALUES
('Roberto',43, 45, 'TITULAR');

→ Operação **DML** de inserção **NÃO** será realizada devido a criação da *view* com **WITH CHECK OPTION** que só aceitará **DOUTOR**.
- A opção **WITH CHECK OPTION** deverá ser usada em **visões atualizáveis**, que **não** permitirão a execução de operações que violem a condição de seleção que define a visão.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

VIEW DE JUNÇÃO DE TABELAS

Uma outra alternativa para criação de uma visão é a junção de tabelas para formar a **view** conveniente aos seus usuários.

- Exemplo de uma visão a partir de uma **JUNÇÃO**
- Suponha as tabelas a seguir:

ALUNO (nome, matricula, idade, DtNasc)

DISCIPLINA (sigla, nome, nCred, professor, livro)

MATRICULA (sigla, numero, aluno, ano, nota)



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- Exemplo de uma visão a partir de uma **JUNÇÃO**;
- Respeitando as tabelas descritas anteriormente será criada uma nova visão:

CREATE VIEW V_MATRICULA

(matricula, nome, sigla, disciplina) AS

SELECT a.matricula, a.nome, d.sigla, d.nome

FROM ALUNO a JOIN MATRICULA m

ON a.matricula = m.aluno

JOIN DISCIPLINA d

ON m.sigla = d.sigla;



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

VIEW DE JUNÇÃO ATUALIZÁVEL

Um recurso interessante para alguns SGBDs é a junção para visões atualizáveis.

- *VIEW de Junção* **ATUALIZÁVEL** (*Updatable join views*)
 - **Regra geral:**
 - Operações DML podem modificar **apenas 1** das tabelas base **por vez**;
 - **Conceito fundamental:**
 - Existe a **Preservação de Chave** em ao **me-nos UMA das tabelas** da junção.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

PRESERVAÇÃO DE CHAVE

- Se toda chave na tabela base é única (chave candidata) no resultado da junção;
- Ela depende da semântica e não da instância atual da *view*;
- Para que uma *view* seja atualizável, é suficiente que pelo menos uma tabela subjacente tenha preservação de chave (esta ÚNICA tabela poderá ser atualizada);
- No entanto, mesmo que TODAS tenham preservação de chave, a atualização só pode ocorrer em uma delas por vez.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- Analise as instruções SQL e identifique qual a tabela com **Preservação de Chave?**
- Suponha as tabelas **ALUNO** e **MATRICULA**:
 ALUNO (nome, matricula, idade, dtNasc)
 MATRICULA (sigla, numero, aluno, ano, nota)

CREATE VIEW V_MATRICULA

(nome, aluno, sigla, numero, ano) AS

**SELECT a.nome, m.aluno, m.sigla, m.numero,
 m.ano**

FROM ALUNO a JOIN MATRICULA m

ON a.matricula = m.aluno;



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- Qual o resultado das seguintes operações para as tabelas **ALUNO** e **MATRICULA** indicadas abaixo:

ALUNO (nome, matricula, idade, dtNasc)

MATRICULA (sigla, numero, aluno, ano, nota)

view → **V_MATRICULA** (nome, aluno, sigla, numero, ano)
(A) (A, M) (M) (M) (M)

```
INSERT INTO V_MATRICULA
VALUES ('Ana', 111, 'SCE518', 1, 2007);
```

Não preserva a chave em ALUNO

```
INSERT INTO V_MATRICULA (aluno, sigla)
VALUES (111, 'SCE228');
```

Não pode NULL em numero e ano (**PK**)

```
INSERT INTO V_MATRICULA (aluno, sigla, numero, ano)
VALUES (111, 'SCE518', 1, 2007);
```

OK



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- Qual o resultado das seguintes operações para as tabelas **ALUNO** e **MATRICULA** abaixo:

ALUNO (nome, matricula, idade, dtNasc)

MATRICULA (sigla, numero, aluno, ano, nota)

view → **V_MATRICULA** (nome, aluno, sigla, numero, ano)
(A) (A, M) (M) (M) (M)

```
UPDATE V_MATRICULA SET nome = 'Joana'
WHERE Aluno = 111;
```

Não preserva a chave

```
UPDATE V_MATRICULA SET sigla = 'SCC518'
WHERE sigla = 'SCE518';
```

OK se disciplina
na Turma (**FK**)

```
UPDATE V_MATRICULA SET aluno = 111
WHERE nome = 'Joana';
```

OK se disciplina
na Turma (**FK**)

```
DELETE FROM V_MATRICULA
WHERE aluno = 111;
```

OK apaga 111 **SEM**
apagar da tabela **ALUNO**

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- Qual o resultado da operação DELETE na tabela **MONITORIA**?

ALUNO (matricula, nome, idade, DtNascimento)

MONITORIA (aluno, disciplina)



```
CREATE OR REPLACE VIEW V_MONITORIA  
  (matricula, nome, disciplina) AS  
  SELECT a.matricula, a.nome, m.disciplina  
    FROM MONITORIA m JOIN ALUNO a  
      ON a.matricula = m.aluno;
```

- Ambas as tabelas base são atualizáveis.
- Qual é o resultado da seguinte operação DML abaixo?

```
DELETE FROM V_MONITORIA WHERE matricula = 111;
```

OK apaga 111 da tabela **MONITORIA** (atualiza 1 tabela por vez)

CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- *Updatable join views*
 - Para **INSERT**:
 - somente pode envolver colunas provenientes de **1 tabela com preservação de chave**
 - **WITH CHECK OPTION** $\Rightarrow$ não são permitidas inserções incoerentes;



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- *Updatable join views*

- Para **UPDATE**:

- colunas atualizáveis são aquelas provenientes de **1 tabela com preservação de chave**
 - **WITH CHECK OPTION** $\Rightarrow$ atributos de junção (*ON*) e atributos de tabelas usadas mais do que uma vez **NÃO** são atualizáveis;



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- *Updatable join views*

- Para **DELETE**:

- Documentação **ORACLE**: “somente se há exatamente uma tabela com preservação de chave”
 - Testes: remoção de registros da primeira tabela usada na definição da *view*
 - **WITH CHECK OPTION** $\Rightarrow$ se a tabela base que possui preservação de chave for usada mais do que uma vez, **NÃO** é possível deletar.



CARACTERÍSTICAS DA VIEW

- Instruções DDL que cria essa “**tabela virtual**” (**view**) que resulta, realmente, de uma consulta coerentemente elaborada:

CREATE VIEW ...

ALTER VIEW ...

DROP VIEW ...

- Se obtém parte da visão de algo que interessa e que o controle de acesso também poderá administrar aos usuários (**combinar view e controle de acesso**).



MATERIALIZAÇÃO EM ORACLE

MATERIALIZAÇÃO

- Visões armazenadas como tabelas
 - dados provenientes de *tabelas base*
- Utilidade
 - replicação de dados
 - performance
 - *snapshot* local de dados remotos
 - armazenamento de resultados de **consultas complexas** e **custosas**
 - armazenamento de informações sumarizadas
 - **distribuição** de dados



MATERIALIZAÇÃO EM ORACLE

- Comuns em ***Data Warehousing*** (DW), sistemas distribuídos, computação móvel..., de acordo com a necessidade de seus usuários e a **capacidade computacional disponível** para isso;
- Principais **desvantagens**:
 - ocupa espaço de armazenamento;
 - exige **refresh** quando as tabelas base são modificadas, podendo ser constante e comprometendo então o desempenho do SGBD.



MATERIALIZAÇÃO EM ORACLE

- Visões Materializadas
 - por *default* : **read-only**
- Recursos **ORACLE** de *Advanced Replication*
 - permitem que as visões materializadas sejam **atualizáveis** (controle automático pelo SGBD)
- Tipos
 - Visões materializadas com **agregações**;
 - Visões materializadas apenas com **junções**;
 - Visões materializadas **aninhadas**.



MATERIALIZAÇÃO EM ORACLE

Exemplo:

```
SELECT d.sigla, COUNT(m.sigla) AS  
        Nro_Matriculados  
FROM DISCIPLINA d JOIN MATRICULA m  
     ON d.sigla = m.sigla  
GROUP BY d.sigla;
```

Aciona **LOGs** nas tabelas base para o *refresh fast*

(precisa ser criado antes da visão)

```
CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON  
DISCIPLINA WITH ROWID;
```

```
CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON  
MATRICULA WITH ROWID;
```

MATERIALIZAÇÃO EM ORACLE

DISCIPLINA (sigla, nome, nCred, professor, livro)

MATRICULA (sigla, numero, aluno, ano, nota)

```
CREATE MATERIALIZED VIEW
VIEW_MATRICULADOS
BUILD IMMEDIATE
REFRESH FAST ON COMMIT
AS SELECT d.sigla, COUNT(m.sigla) AS
                                Nro_Matriculados
FROM DISCIPLINA d JOIN MATRICULA m
ON d.sigla = m.sigla
GROUP BY d.sigla;
```



MATERIALIZAÇÃO EM ORACLE

DICAS (em **ORACLE**)

- Para consultar informações do **Dicionário de Dados**, ou seja, consultar ***views*** do **Dicionário**:
 - Tabelas
 - **SELECT * FROM user_tables ;**
 - Visões, atributos e colunas atualizáveis
 - **SELECT * FROM user_views ;**
 - **SELECT * FROM user_updatable_columns ;**
- Documentação sobre **Dicionário de Dados** em **ORACLE 11g Database Reference**.



Onde consultar *Views*

- Documentos em *List of books* no sítio virtual da **ORACLE**
 - *SQL Reference*
 - *Administrator's Guide*
 - *Concepts*
 - *Data Warehousing Guide*
 - tipos de visões materializadas e restrições de cada tipo para *refresh*
 - *Advanced Replication*
 - uso de visões materializadas em ambientes distribuídos – replicação de dados



Referência de Criação e Apoio ao Estudo

Material para Consulta e Apoio ao Conteúdo

- BANCO DE DADOS 10g
 - Fundamentos de SQL I - volume II - Guia do Aluno
- ORACLE DATABASE 11g SQL
 - Domine SQL e PL/SQL no banco de dados Oracle
- Universidade de Brasília (UnB Gama - **CAE**)
 - <https://sae.unb.br/cae/conteudo/unbfga>
(escolha no menu superior **Sistemas Banco dados 1** e a opção **View** ou em **Labor. Banco Dados (SBD2)** a opção **Visão em SQL (view)**)
- RICARDO TERRA - APOSTILA **ORACLE**
 - <http://pt.slideshare.net/rterrabh/2008-apostila-oracle>

